

FISICA GENERALE II - AA 2021/22 - ESERCITAZIONI
FORZE MAGNETICHE SU CONDUTTORI PERCORSI DA CORRENTE:
SECONDA LEGGE DI LAPLACE, MOMENTO MAGNETICO,
PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DI AMPÈRE

Esercizio 1. Un cavo di lunghezza $l = 62.8 \text{ cm}$, massa $m = 50 \text{ g}$ a forma di semicirconferenza è sospeso in un piano verticale grazie a due elettrodi elastici di uguale costante elastica $k = 10 \text{ N/m}$, trovandosi così in una regione di campo magnetico uniforme $B = 0.44 \text{ T}$ ortogonale al piano contenente il filo. Determinare l'allungamento degli elettrodi nei casi seguenti:

- (a) in assenza di corrente circolante nel cavo;
- (b) in presenza di una corrente $I = 2 \text{ A}$;
- (c) in presenza della stessa corrente ma circolante in verso opposto.

Si determini inoltre:

(d) quanto deve valere la corrente I (intensità e verso) per annullare l'allungamento della parte elastica degli elettrodi.

Esercizio 2. Si consideri un cilindro di legno di massa $m = 0.25 \text{ kg}$, raggio $R = 1 \text{ cm}$ e lunghezza $l = 0.1 \text{ m}$, con $N = 10$ spire conduttrici avvolte attorno ad esso longitudinalmente, in modo che il piano delle spire contenga l'asse del cilindro. Esso è posto su di un piano di legno inclinato che forma un angolo $\theta = 30^\circ$ con l'orizzontale, in maniera tale che il piano dell'avvolgimento sia parallelo al piano inclinato. In presenza di un campo magnetico verticale di intensità $B = 0.5 \text{ T}$, e trascurando l'attrito, quale è la minima corrente che deve circolare nell'avvolgimento per impedire al cilindro di iniziare a rotolare giù dal piano inclinato? Discutere infine la situazione nel caso di presenza sul piano inclinato di attrito (volvente), e calcolare la corrente minima se il coefficiente di attrito (volvente) legno-legno vale $\delta = 10^{-3}$.

Esercizio 3. Una spira circolare rigida di raggio $r = 1 \text{ cm}$, massa $m = 10 \text{ g}$, percorsa da una corrente $i = 3 \text{ mA}$ mantenuta costante grazie ad un generatore, è sospesa mediante un filo in un campo magnetico uniforme orizzontale $B = 0.09 \text{ T}$. Quando la spira viene lasciata libera di muoversi, il suo asse forma un angolo $\varphi = 10^\circ$ con il campo. Determinare l'equazione del moto della spira.